

몇b분q 열한와 조사이성 정압증제조사적정증의사제 아세정제조아세와아세정제내정에 증제약
에외정정에온은아세와아세정제외사온추압증정정정제

Ak3K3^ s가감스간 N3K3ks가 감간
AT000 eaK^ 기감971간B91감B>79까8<1756>
AS_dh -S~개개z~us가 s~st 제d각s개 감해. 2

S_dh -S~개개z~us가 s~st 제d각s개 감해1
3S_dh -K_. 1
3
1
3 % % -가s개개감해 감w간감w간감 1`-개 간
3
AO개개개 S_dh 1 S_dh
3S_dh 3

Sb9N
A
W_ A`-간
- 과 .A
A
S_dh A
`-개 간
-65550.

Sb9P 능의사온에압증고에압의사압4
A
A`-개 간
- 1 .

h s간개개 s간 A

S_dh A

Sb95

A
-각검출기 출력

A - 1 .
A - 1 .

A

L = floor(-ln(U(0,1)) * m_l)

A
f -5 16.A5 6
각q가 - 64간7..
Y

A

Y A 간wp-2각q가.

Sb9W

같 A

63

같 Y 1같

73 -R개ww결dws개z.

r
x감개E 각s 각저결개 감케간감Y-같A
간wyzt 감개E y개ww결개z q²-같u감개간감간s개거각.
×개6 Y-같A
각E 6 44 6
r

각

83

r
x감개E Y-같 v감케간감5A
간wyzt 감개E 게s개z q²결개같간s개거w1가
각E 각 44 각
x감개 간wyzt 감개 A
×v>개간w-같간wyzt 감개D w²개간yqwyy거 A
개w×vwyy개ww간wyzt 감개D 각q각s²
w개A

r
93 -a개간.
-vwyy개ww A각q각s²E 7/각

Sb9

W2_ _ A

```
procedure SearchLayer(q, ep, ef, lc):
    visited = {}
    w = {} // 최종 결과 집합
    candidates = {ep}
    lowerBound = distance(q, ep)

    while candidates가 비어있지 않음:
        current = candidates에서 lowerBound가 가장 작은 점

        if distance(q, current) > lowerBound:
            break // 더 이상의 개선 불가능

        for neighbor in connections[current]:
            if neighbor not in visited:
                visited.add(neighbor)
                d = distance(q, neighbor)

                if d < lowerBound or |w| < ef:
                    candidates.add(neighbor)
                    w.add(neighbor)

                if d < lowerBound:
                    lowerBound = d

        // 결과 집합이 ef보다 크면 가장 먼 점 제거
        if |w| > ef:
            w.remove(farthest_point)
            lowerBound = max_distance_in_w

    return w
```

wx A

Wx A의 가장 가까운 su점

wxA

wxA

wxGE W

A

A`-가장 가까운

A`-가장 가까운

A`-가장 가까운 - . -가장 가까운 - .

Sb9

A

Memory = n * (2 * m * avg_edges_per_level + data_per_point)

A

각 E 6< A <9 4 - .

6과7

A

가장 가까운 점

Sb9

^ - .A

A^ E 6<
^

wqu간개면간- .A
Awqu간개면간E 755

wx- .A
AwxE W W/ 7

Sb9

A
W_ A ? : *
wx
^ wqu간개면간
A
-`-간.A
S_dh -`-개간.A
65과55
A
- .
4
- .

Sb9

4 A
S_dh
- .

-Sw개면w개면거 A
^

A
-개^간.
-u개면간

Sb9NHq충증증정 t 검능메

A
0격검개 S_dh
- 1 .
A
S_dh

A

가게 간결

A

A
A wx

- wx

63	S_dh	A	S_dh	H
	S_dh		H	
73	A		1S_dh	
	H			
83	2	A		
	H			
93	AS_dh		H	
: 3		A		1 S_dh
	H			
<3	AS_dh	-	.	
	H			
=3	A		1	H
>3	AS_dh			H
?3	A		1	H
653		ALOcc1Rae		S_dh
	H	^ 1wx H		